Parcial 2 - Análisis de Datos

Grupo 043, Enero - Junio 2026, Profesor: Hazael Ruiz

Leer detenidamente cada pregunta y resolver mediante código en python; la respuesta deberá comentarse en el código y esta misma deberá coincidir con lo que arroja el código.

- Crear un script para python con el siguiente formato de nombre "MATRICULA_PARCIAL_2_G043_ANDA_EJ_2026".
- Al inicio el script debe de tener dos líneas comentadas, una que contenga su nombre y otra que contenga su matrícula.
- Recordar que para agregar un comentario se utiliza el símbolo "#".
- Adicional a guardar los códigos/scripts, guardar un respaldo de cada script en un archivo txt.
- Los scripts/códigos y los txt se entregarán através de la memoria USB o teams dentro de una carpeta/zip llamada "MATRICULA_NOMBRE_G043_ANDA_EJ_2026_P2".

Datos técnicos:

Fuentes:

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_06_b6725858-a0f4-47fc-97e7-12018dd1b8dd

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=12&vr=1&in=2&tp=20&wr=1&cno=1&idrt=3258&opc=p

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=17&vr=6&in=2&tp=20&wr=1&cno=2

Bases de Datos:

Educación

Actividad Industrial

PIB

Consideraciones importantes:

Las respuestas deben contener la descripción de la variable, por ejemplo si se pregunta por estados debe venir vinculado el nombre del estado en la base de datos y responder con esa descripción, no responder con el ID (por ejemplo estado 001, sería incorrecto).

Las respuestas que impliquen información de distintas tablas simultaneamente deben considerar la unión de las dos fuentes en una sola tabla para responder.

Preguntas:

1. Carga los tres CSV, revisa nombres de columnas, tipos de dato, caracteres especiales, claves de entidad y formatos de fecha. Homologa los nombres de las entidades entre tablas, genera una columna de year en todas y una columna year_month en las tablas mensuales. Después convierte las dos tablas mensuales a frecuencia anual mediante promedio anual, une las tres tablas en una sola base final a nivel entidad-year. (12.5 pts).

2. A partir de la tabla de desocupación, construye una serie de líneas con el promedio nacional mensual de la tasa de desocupación. Identifica visualmente el periodo de mayor alza y el de mayor descenso. (12.5 pts).

3. Elige las 3 entidades con mayor proporción de educación superior y las 3 entidades con menor proporción de educación secundaria en el último dato registrado, y grafica en un mismo panel sus series mensuales de desocupación, diferenciando visualmente el top y el bottom. Explica qué entidad muestra mayor volatilidad visual y cuál parece más estable. (12.5 pts).

4. Compara la distribución del PIB histórico nacional vs la distribución del PIB histórico excluyendo a los 3 estados con mayor actividad industrial y a los 3 con menor actividad industrial (12.5 pts).

5. Compara el Boxplot de educación superior de los 10 estados con mayor PIB vs el de los 10 estados con menor PIB (12.5 pts).

6. Realiza un bubbleplot que muestre el crecimiento del último año del PIB, la cantidad de estudiantes con grado desde media superior y actividad industrial (12.5 pts).

7. Realiza un gráfico que te permita identificar los outliers en actividad industrial y con un print menciona cuales son (12.5 pts).

8. Realiza un gráfico que ilustre la evolución académica de los 5 estados con menor PIB (12.5 pts).

9. Responde la siguiente encuesta para control de calidad de la clase (sigue las instrucciones en la sección 2 de la encuesta para respetar tu anonimato) (10 pts): https://forms.gle/JzhcTERC2YctNWv89